

天津农学院

毕业设计任务书

题 目 年产 1000 吨蓝莓酸奶车间设计

学生姓名 王华杰

二级学院 食品科学与生物工程学院

系 别 食品科学与工程系

专业班级 2022 级食品科学与工程 3 班

指导教师 郭梅

题 目	年产 1000 吨蓝莓酸奶车间设计
主要内容	本课题是对年产 1000 吨蓝莓酸奶加工车间进行设计，设计内容主要为： 1、调查国内外蓝莓酸奶的市场供需现状及产业发展趋势，针对车间设计方案的具体需求，确定合理的产品方案及生产规模； 2、查阅乳制品加工及果味酸奶相关文献，设计出科学合理的生产工艺流程，并制定相应的成品质量标准； 3、进行全过程物料衡算，根据产品规格及产量要求进行核心设备选型，并估算生产过程中的水、电、汽用量； 4、对生产车间进行合理布局，明确洁净区、准洁净区与一般作业区的划分，并完成给排水、供气、通风等辅助性非工艺设计； 5、综合考量生产工艺的合理性、资源循环利用效率以及环境保护要求，设计出符合 GMP（良好生产规范）要求的规范化设备生产线； 6、对车间的建设投资成本、日常运行成本及预期盈利能力进行经济分析，评估项目的社会效益与经济可行性； 7、绘制生产工艺流程图、车间设备平面布置图以及关键非标设备示意图。
基本要求	本设计严格遵循国家及地方食品生产法规与标准，确保生产过程合规、科学且高效。 1、场地选择：优先交通便利且靠近奶源或蓝莓主产区，降低运输成本；厂址需避开居民区与生态保护区，利用产业园区政策降低成本。 2、车间工艺布置：遵循“单一流向”原则，严格划分清洁区、准清洁区与一般区，严防交叉污染；设备布局科学有序，预留充足维护空间与安全防护设施。 3、经济指标：选用国产成熟、高效设备，单位产品能耗低于行业均值；精细核算各项建设投资，合理控制运营成本。 4、工艺技术：通过工艺优化最大程度保留蓝莓花青素与酸奶营养；采用自动化控制及无菌灌装技术，确保产品达到商业无菌标准。 5、环保节能：选用低耗能、低噪音设备，配套高效污水处理系统处理 CIP 废液等，确保“三废”及噪声排放均符合国家与地方标准，实现绿色可持续生产。

进 度 安 排	2026 年 1 月—2 月：确定研究题目与目标，调研蓝莓酸奶市场及文献资料，完成产品方案设计。 2026 年 2 月—3 月：确立生产工艺路线，完成系统物料衡算，并根据年产千吨规模进行核心设备选型。 2026 年 3 月—4 月：完成水电汽能耗衡算，初步规划车间平面布局，明确洁净区与非洁净区划分。 2026 年 4 月—5 月：开展经济效益分析，利用专业软件绘制生产工艺流程图、设备布置图及非标设备图。 2026 年 5 月—6 月：针对指导意见对图纸与报告进行深度优化与润色，完成设计说明书定稿并提交。 2026 年 6 月初：整理答辩汇报材料，参加并完成毕业设计答辩工作。
主 要 参 考 文 献	需阅读的主要参考文献有： [1] GB 19302-2025,食品安全国家标准 发酵乳[S]. [2] GB 2760-2024,食品安全国家标准 食品添加剂使用标准[S]. [3] GB 50073-2013,洁净厂房设计规范[S]. [4] GB 29921-2021,食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量[S]. [5] 张旭伟,陈佳慧,刘玉凤,等.超声辅助酶法改性蓝莓果渣纤维及其提升低脂酸奶贮存品质的研究[J/OL].食品工业科技,1-21. [6] 宫元彤, 杜相宇, 王玲玲. 我国蓝莓产业绿色发展路径探索[J]. 中国果树, 2026, (02):139-145. [7] 吴林,胡晶,唐雪东,等.我国蓝莓产业的现状与思考[J].中国果树,2025,(02):1-5. [8] 孙双玉,张嘉齐,王秀丽.乳品质量的影响因素及应对措施[J].中国食品工业,2025,(02):86-88. [9] 王建萍.聚力构建蓝莓全产业链发展体系[J].云南农业,2025,39(12):24-27. [10] 李晓璐,尚彦文,常秀莲.蓝莓皮花青素的产业化生产工艺优化和设计[J].食品研究与开发,2025,46(16):169-174+224.

学生开始执行任务书的日期：2026 年 3 月 16 日	
指导教师签名：郭梅 2026 年 3 月 18 日	
系意见	选题新颖，有较高的实际应用价值。 系主任签名：印萍 2026 年 3 月 19 日
二级学院 领导小组 意见	同意  领导小组组长签名（加盖公章）：琳张爱 2026 年 3 月 19 日

注：1. 如果学生做的是毕业论文，封皮上就是“毕业论文任务书”，如果学生做的是毕业设计，封皮上就是“毕业设计任务书”这几个字；

2. 本表由指导教师填写，签名处要用钢笔或签字笔手写；

3. 表格中的“题目”“主要内容”“基本要求”“进度安排”和“需阅读的主要参考文献”均用宋体小四填写，行距为 22 磅。